

# 빅데이터 개론

---

# 강좌 소개

---

- 안녕하세요? 여러분!
- 오늘은 빅데이터 개론 강좌의 첫번째 시간입니다.
- 이번 장에서는 과목 설명, 강의 진행 방법, 교재, 평가방법 등을 알아보도록 하겠습니다.

# 과목 설명

| 교 과 목  |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교과목명   | 빅데이터 개론                                                                                          |
| 분반     | 01, 02분반                                                                                         |
| 이수 구분  | 공통전선(600005) 3-2-2                                                                               |
| 강의 유형  | 혼합형학습                                                                                            |
| 강의 방법  | 이론(동영상강의) / 실습(실습실에서 대면 실습)                                                                      |
| 수강 대상  | 빅데이터 파이프라인의 전체 과정을 배우고자 하는 학생                                                                    |
| 선행이수과목 | 파이썬 프로그래밍                                                                                        |
| 온라인 질의 | 한림대학교 스마트리드 ( <a href="https://lxp.hallym.ac.kr/">https://lxp.hallym.ac.kr/</a> )의 Q&A 또는 e-mail |
| 담당교수   | 소프트웨어학부 양은샘 / 공학관 1204 / 033-248-2326 / yanges@hallym.ac.kr                                      |

# 우리가 만드는 것은 데이터 파이프라인입니다

주가 데이터를 사용합니다

---

## 수집 → 저장 → 가공 → 시각화 → 확인

- 수집 : 주가 데이터를 어디선가 가져온다
- 저장 : 가져온 것을 사라지지 않게 쌓아 둔다
- 가공 : 쌓인 것을 다루기 좋은 모양으로 정리한다
- 시각화 : 정리된 것을 한눈에 보이는 그림으로 만든다
- 확인 : 만들어진 것을 내가 원할 때 꺼내 본다

**회사에서 하는 데이터 일도 이 다섯 칸을 그대로 지나갑니다.**

다루는 양과 도구가 클 뿐 구조는 같습니다. 우리는 그 축소판을 한 바퀴 돕니다.

# 단계마다 무엇을 쓰는가

이 프로젝트에서 사용하는 기술입니다

---

| 단계    | 쓰는 기술                   | 배우는 장          |
|-------|-------------------------|----------------|
| 수집    | 네이버 금융 API              | 3장             |
| 저장    | Turso DB (클라우드 SQLite)  | 8장             |
| 가공    | 파이썬 문법 · pandas         | 4 · 5 · 6장     |
| 시각화   | matplotlib              | 7장             |
| 확인    | 텔레그램 봇 · Streamlit 대시보드 | 2 · 12 · 13장   |
| 자동 실행 | GitHub Actions          | 10장            |
| 코드 보관 | Git · GitHub            | 1장 (그 뒤 매 장마다) |

# 13장 동안 하나씩 붙습니다

한 번에 다 만들지 않습니다

---

1장 환경 세팅 · 내 저장소 만들기

2장 봇이 내 폰에 말을 건다

3장 현재가가 내게 온다

4·5장 코드 읽기 — 파이썬 문법 · pandas/matplotlib

6장 관심종목 여러 개가 온다

7장 그래프가 온다

8장 종가가 DB에 쌓인다

9장 그래프 왼쪽이 채워진다 · 공용 모듈 분리

10장 가만히 있어도 온다 (자동 실행)

11장 실측 — 가끔 안 온다

12장 웹에서도 본다

13장 누른 것이 감지되어 돌아온다 · 전체 리뷰

매주 '지난주까지 만든 것 + 이번 주 것'을 통째로 받습니다. 처음부터 다시 짜지 않습니다.

중간고사 기간에 맞춰 중간고사가 있습니다. (5장 또는 6장 수업 후)

기말고사 기간에 맞춰 기말고사가 있습니다. (13장 수업 후)

# 13장 뒤에 여러분이 갖게 될 것

지금부터 이것을 향해 갑니다

---

- 매일 정해진 시각에 텔레그램으로 관심종목 현재가가 온다
- 가격·등락률과 함께 최근 추이 그래프가 사진으로 온다
- 보고 싶을 때 버튼을 누르면 그 즉시 받아볼 수 있다
- 웹 대시보드를 열어 언제든지 확인할 수도 있다
- **내 컴퓨터를 꺼 두어도 알아서 돌아간다**

핵심은 '파이썬 문법'이 아니라 '돌아가는 것을 하나 만들어 본다'입니다.

# 최종 결과 미리보기

텔레그램과 대시보드로 오는 메시지

- push : 텔레그램
- pull : 웹 대시보드



# 매주 이렇게 진행됩니다

---

- 주차 시작 — 이번 주 코드를 압축파일로 받습니다 (이미 완성된 상태)
- 영상 60~70분 시청 (출석 인정), 영상 학습 후 퀴즈 수행
- **퀴즈 20~30문항 — 실습 당일 오전 9시 마감, 성적 반영**
- 대면 수업 100분 — 브리핑 → 퀴즈 풀이+유사문제 → 개인 코드 작업+실행
- 대면 수업 귀가 조건은 매주 같습니다 — 결과 이미지 pdf 파일 1개 제출 -> 누구든 한 명 도와주고 가기
- 대면 수업에서 결과를 확인하지 못하신 분 — 실습 3일 안에 결과 이미지 1장 제출

받은 코드에 '01-WHATS-NEW.md'가 들어 있습니다. 이번 주에 뭐가 늘었는지 한 장으로 적혀 있습니다.

# 강의 교재

---

## ■ 교재

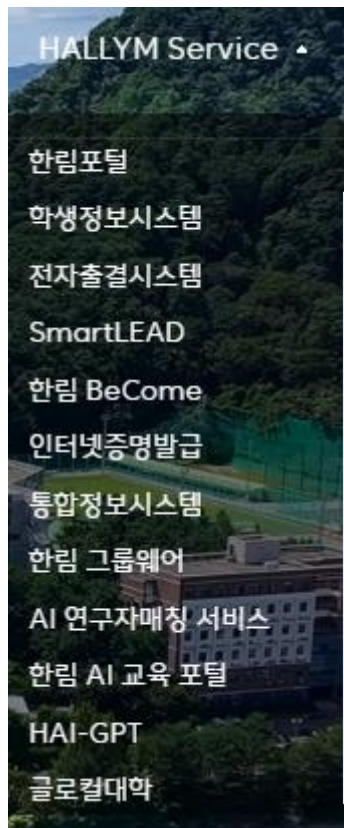
- 정해진 교재는 없습니다.
  - 수업계획서에 명시된 각 주차 별 학습내용을 토대로 강의 자료와 실습 자료를 제공합니다.
  - 각 주차마다 변경사항이 담긴 WHATS-NEW를 제공합니다.
  - 문제해결을 위해 각종 설명이 담긴 FAQ를 제공합니다.
- 
- 강의 자료는 개념을 위주로 설명하고 퀴즈를 통해 학습 내용을 점검 합니다.
  - 실습 자료는 확인 학습, 응용 프로그래밍을 통해 학습한 개념을 바탕으로 문제해결력을 키웁니다.

# 평가 방법

---

- 평가항목별 반영 비율(총100%)
  - (32%) 중간 시험 : 단답형/서술형/프로그램작성형 질의응답, 대면 시험 원칙.
  - (38%) 기말 시험 : 단답형/서술형/프로그램작성형 질의응답, 대면 시험 원칙.
  - (15%) 과제/퀴즈 : SmartLEAD를 사용하여 마감 공지된 시간까지 제출.
    - 늦은 제출(감점 적용), 미 제출(0점), (단, 해답 공지 후에는 0점)
  - (10%) 출결 : 결석(50분 결석 당 -1점), 지각 1회(-0.67점), 출석 미달 기준은 학칙 규정을 따름.
  - (5%) 발표, 질의응답, 수업태도
- F학점 기준 : 100점 만점으로 환산했을 경우 \_??\_점 이하는 F학점 (학생들과 함께 결정)

# HAI-GPT



## Authenticator를 이용한 추가 인증

인증코드를 입력하세요.

6자리 코드

☒ 이 브라우저 기억하기 (30일간 유지)

코드 확인

한림대학교

- 새 채팅
- Personalize
- 스튜디오
- 스토어
- 프로젝트

에이전트

- 이미지
- 비디오
- 프레젠테이션
- Study
- HWP
- 더보기

내 채팅내역

- PDF 요약 및 PPT 제작 요...
- 지식·기술·태도별 세부 학...

이용 가이드

</> API Gateway

### API 키 관리

+ API 키 생성

| 이름                 | 설명 | 키 값           | 호출 수 | 크레딧  |
|--------------------|----|---------------|------|------|
| eunsaemyang_APIKey |    | 2KG1*****dLlj | 0    | 0.00 |

# Claude 설치

---

## ■ mac 환경 기준

- homebrew 설치
- terminal.app 열고
- brew install --cask claude-code 입력해 클로드 코드 설치
- vscode terminal (zsh) 열고
- export ANTHROPIC\_BASE\_URL="<https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/claude>"
- export ANTHROPIC\_AUTH\_TOKEN="개인\_API\_코드"
- vscode의 터미널에서 claude 입력으로 시작

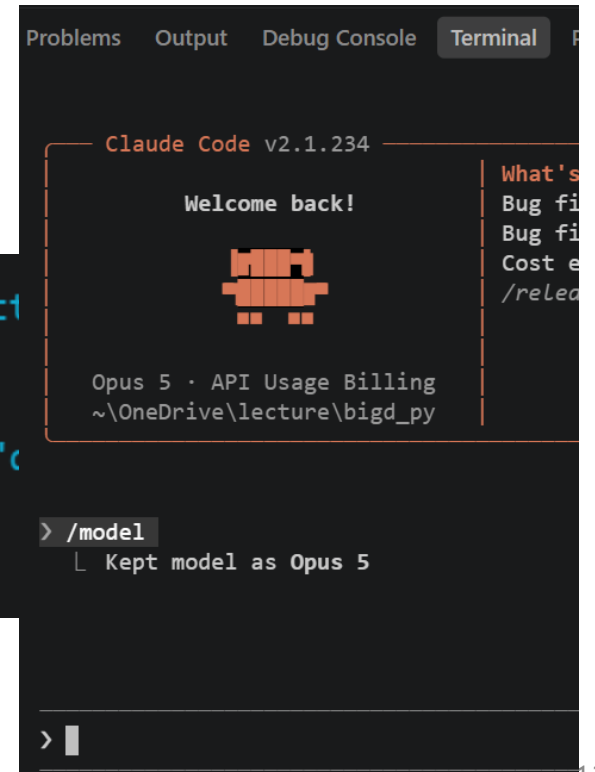
## ■ window 환경 기준

- winget install Anthropic.ClaudeCode 또는 irm <https://claude.ai/install.ps1> | iex
- \$env:ANTHROPIC\_BASE\_URL = "https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/claude"
- \$env:ANTHROPIC\_AUTH\_TOKEN = "개인\_API\_코드"
- vscode의 터미널에서 claude 입력으로 시작

# Claude code 사용법

- 파워셸(또는 vscode의 각종 터미널(파워셸, Bash) 화면에서 아래 코드를 넣어주시면 끝납니다.
- vscode의 터미널에서 claude 명령 넣으시고, 사용하시면 됩니다.

```
● PS C:\Users\Hallym\OneDrive\lecture\bigd_py> $env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://api.anthropic.com/v1/gateway/claude"
>>
● PS C:\Users\Hallym\OneDrive\lecture\bigd_py> $env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "sk-ant-api01-7HtW9B0y7"
○ PS C:\Users\Hallym\OneDrive\lecture\bigd_py> claude
```



# Claude Code 명령어

---

- 일반적인 claude code 설치
  - <https://code.claude.com/docs/ko/setup> -> Native Install (Recommended)
  - CMD 실행
- /model
  - sonnet #일반적, haiku #토큰절약, #Opus(제일 똑똑, 토큰 엄청 많이 사용)
- /usage
  - 세션 한도가 얼마나 남았는지
  - 한 세션은 5시간 마다 한 번씩 리셋됨
- esc : 작업 중단

# Claude Code 세팅

---

- 프로젝트를 처음 시작할 때 /init 명령을 처음 시작해야 한다.  
/init 프로젝트 초기화를 한국어로 진행해 주세요.  
다음 설정을 ROADMAP.md에 포함시켜주세요.  
##언어 및 커뮤니케이션 규칙
  - 기본 응답언어 : 한국어
  - 코드주석 : 한국어로 작성
  - 커밋메시지 : 한국어로 작성
  - 문서화 : 한국어로 작성
  - 변수명/함수명 : 영어(코드 표준 준수)
- Opus(제일 똑똑, 토큰 많이 사용) 경우
  - 다음 구조를 유지하여 정리하세요.
  - 모델 역할 분담 : Advisor / Worker로 나눕니다.
  - 당신은 Advisor 입니다. 판단에 집중하고, 구현 노동은 Worker에게 위임하세요.
  - Worker를 몇개 사용할지는 일일이 물어보지 마시고 Advisor가 상황에 맞게 적절하게 판단해서 일을 분담하세요.
  - 그리고 반드시 Worker에게 위임된 내용의 결과를 Advisor께서 확인해 최종 결론을 제시해 주세요.
  - 이 설정 또한 적절한 곳에 기록하여 다음 세션에도 이 구조를 계속 유지할 수 있도록 해 주세요.

# Q & A

---

- “빅데이터개론 과목 설명”에 대한 학습이 모두 끝났습니다.
- 한 학기 동안 즐기는 수업을 하게 되시길 바랍니다.
- 질문은 한림 SmartLEAD 쪽지 또는 e-mail 또는 전화상담을 이용하시기 바랍니다.
- 다음 시간에는 “프로그램 개발환경”에 대해 알아보겠습니다.
- 수고하셨습니다.^ ^